

Teorijska pitanja - Verovatnoća i Statistika

Odgovori iz udžbenika *Matematika IV* (Milošević, Rančić, Petković)

Poredjano redosledom pojavljivanja u knjizi · broj u zagradi = broj pojavljivanja na blanketima

Ažurirano sa blanketima: 2.3.2026, 8.7.2026, 3.9.2026

VEROVATNOĆA

Navesti klasičnu definiciju verovatnoće i njene osobine (bez dokaza) (2×)

Neka je $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ skup svih mogućih jednakoverovatnih elementarnih događaja koji su međusobno nesaglasni, i neka je $A = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_m}\}$ događaj koji se sastoji od m takvih elementarnih događaja. Verovatnoća nastupanja događaja A je

$$P(A) = \frac{m}{n},$$

tj. količnik broja povoljnih ishoda opita i broja svih mogućih ishoda.

Osobine (bez dokaza):

1° $P(A) \geq 0$ za svako $A \in F$.

2° $P(\Omega) = 1$.

3° Ako je $A = B + C$ (B, C nesaglasni), tada $P(A) = P(B) + P(C)$ (uopštava se na konačno mnogo nesaglasnih događaja).

4° $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

5° $P(\emptyset) = 0$.

6° Ako je $A \subseteq B$, tada $P(A) \leq P(B)$.

7° $P(A) \in [0, 1]$ za svaki događaj A .

Definisati sigma polje i navesti njegove osobine (bez dokaza) (1×)

Familija $F \subset \mathcal{P}(\Omega)$ je **σ -polje** ako su zadovoljeni uslovi:

(1) $\Omega \in F$,

(2) ako $A_i \in F$, tada $\bar{A}_i \in F$ ($i \in \mathbb{N}$),

(3) ako $A_i \in F$ ($i \in \mathbb{N}$), tada $\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \in F$.

Osobine σ -polja (bez dokaza):

1° $\emptyset \in F$.

2° $A \setminus B \in F$ za svaka dva događaja $A, B \in F$.

3° Ako $A_i \in F$, tada $\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i \in F$.

4° Ako $A_1, A_2, \dots, A_n \in F$, tada $\bigcup_{i=1}^n A_i \in F$.

5° Ako $A_1, A_2, \dots, A_n \in F$, tada $\bigcap_{i=1}^n A_i \in F$.

Navesti aksiomatsku definiciju verovatnoće i njene osobine (bez dokaza)
(1×)

Aksioma verovatnoće. Neka je F σ -polje nad skupom Ω . Funkcija $P : F \rightarrow \mathbb{R}$ je verovatnoća nad F ako: (1') $P(\Omega) = 1$; (2') $P(A) \geq 0$ za sve $A \in F$; (3') ako su $A_i \in F$ međusobno nesaglasni ($i \in \mathbb{N}$), tada $P(\sum_i A_i) = \sum_i P(A_i)$ (prebrojiva aditivnost).

Trojka (Ω, F, P) naziva se *prostor verovatnoće*.

Osobine (bez dokaza): $P(\emptyset) = 0$; $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$; konačna aditivnost $P(\sum A_i) = \sum P(A_i)$; $0 \leq P(A) \leq 1$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; Teorema zbira $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ (uopštenje za n događaja preko formule uključenja-isključenja); subaditivnost $P(\bigcup A_i) \leq \sum P(A_i)$; neprekidnost verovatnoće za monotone nizove događaja.

Navesti statističku definiciju verovatnoće

(2×)

Ako je m_n broj pojavljivanja događaja A u seriji od n eksperimenata izvedenih pod istim uslovima, tada je

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{m_n}{n}.$$

Ova definicija proizilazi iz zakona velikih brojeva i koristi se kada nije moguće (unapred) utvrditi jednakoverovatnost elementarnih događaja, pa se verovatnoća određuje na osnovu velikog broja eksperimenata (npr. u društvenim naukama, medicini, meteorologiji).

Definisati nezavisnost događaja

(2×)

Događaj A je **nezavisan** od događaja B ako je uslovna verovatnoća događaja A pod uslovom B jednaka bezuslovnoj verovatnoći događaja A :

$$P(A | B) = P(A) \iff P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

Nezavisnost u parovima: događaji $A_1, A_2, \dots$ su nezavisni u parovima ako za svaki par (i, j) , $i \neq j$, važi $P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$.

Nezavisnost u celini: događaji $A_1, \dots, A_n, \dots$ su u celini nezavisni ako za svaki konačan izbor indeksa $k_1 < k_2 < \dots < k_n$ važi

$$P(A_{k_1} A_{k_2} \dots A_{k_n}) = P(A_{k_1}) \cdot P(A_{k_2}) \dots P(A_{k_n}).$$

Nezavisnost u celini povlači nezavisnost u parovima, ali obrnuto ne mora da važi.

Formulisati i dokazati teoremu o Formuli totalne verovatnoće

(4×)

Teorema. Ako su $H_1, \dots, H_n$ međusobno nesaglasni događaji, $P(H_i) > 0$ ($i = 1, \dots, n$) i $H_1 + \dots + H_n = \Omega$ (potpuni sistem hipoteza), tada za svaki događaj $A \in F$ važi

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) P(A | H_i).$$

Dokaz. Polazeći od $A = A\Omega = A \sum_{i=1}^n H_i = \sum_{i=1}^n AH_i$, a kako su događaji AH_i međusobno nesaglasni (jer su H_i nesaglasni), na osnovu konačne aditivnosti verovatnoće i teoreme

proizvoda $P(AH_i) = P(H_i)P(A|H_i)$ dobija se

$$P(A) = P\left(\sum_{i=1}^n AH_i\right) = \sum_{i=1}^n P(AH_i) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i). \quad \blacksquare$$

Formulisati i dokazati teoremu o Bajesovoj formuli

(3×)

Teorema. Uz iste uslove kao u formuli totalne verovatnoće, za svaki događaj $A \in F$ i svako $i = 1, \dots, n$ važi

$$P(H_i | A) = \frac{P(H_i) P(A | H_i)}{\sum_{j=1}^n P(H_j) P(A | H_j)}.$$

Dokaz. Kako je $P(H_i A) = P(H_i)P(A|H_i) = P(A)P(H_i|A)$, sledi

$$P(H_i | A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{P(A)}.$$

Zamenom $P(A)$ formulom totalne verovatnoće dobija se tražena (Bajesova) formula. $\blacksquare$

Definisati funkciju raspodele i navesti njene osobine (bez dokaza)

(2×)

Funkcija $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ slučajne promenljive X , definisana sa

$$F_X(x) = P(X < x),$$

zove se **funkcija raspodele** verovatnoća slučajne promenljive X .

Osobine (bez dokaza):

- 1° $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = F(-\infty) = 0$.
- 2° $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = F(+\infty) = 1$.
- 3° $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$, $a < b$.
- 4° Funkcija raspodele je neprekidna sleva.
- 5° Funkcija raspodele je monotono neopadajuća.

Iz ovoga sledi $0 \leq F(x) \leq 1$ za sve x .

Definisati funkciju gustine raspodele i navesti njene osobine (bez dokaza)

(1×)

Ako postoji integrabilna funkcija $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ takva da je $f_X(x) \geq 0$ za sve x i

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt,$$

tada je X neprekidna slučajna promenljiva, a f_X se naziva **gustina raspodele** (gustina) verovatnoće slučajne promenljive X .

Osobine (bez dokaza):

- 1° $f_X(x) = F'_X(x)$ u svakoj tački neprekidnosti f_X .
- 2° $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$.

3° $P(X = a) = 0$ za svako $a \in \mathbb{R}$.

4° $P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx$.

Definicija i osobine matematičkog očekivanja (bez dokaza)

(2×)

Diskretan slučaj: $E(X) = \sum_i x_i P(X = x_i)$. **Neprekidan slučaj:** $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$.

Osobine (bez dokaza):

1° $E(X)$ postoji akko postoji $E(|X|)$.

2° $E(cX) = cE(X)$ (c konstanta); specijalno $E(c) = c$.

3° Ako je $X \geq 0$, tada je $E(X) \geq 0$.

4° Ako je $X \geq Y$, tada je $E(X) \geq E(Y)$.

5° $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$; opštije $E(\sum c_i X_i) = \sum c_i E(X_i)$; specijalno $E(X + c) = E(X) + c$ i $E(X - E(X)) = 0$.

6° (Teorema o množenju) Ako su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne, $E(X_1 \cdots X_n) = E(X_1) \cdots E(X_n)$.

7° (Teorema o monotonij konvergenciji) Ako $0 \leq X_n \rightarrow X$, tada $E(X_n) \rightarrow E(X)$.

Definicija i osobine disperzije (bez dokaza)

(1×)

$$D(X) = \sigma^2(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2.$$

Standardna devijacija: $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$.

Osobine (bez dokaza), za X sa konačnom disperzijom i $c \in \mathbb{R}$:

1° $D(X) \geq 0$.

2° $D(c) = 0$.

3° $D(cX) = c^2 D(X)$.

4° $D(X + c) = D(X)$.

5° (Jednakost Bienamea) Ako su $X_1, \dots, X_n$ nezavisne, $D(\sum X_i) = \sum D(X_i)$.

Definisati kovarijansu i navesti njene osobine (bez dokaza)

(5×)

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

Osobine (bez dokaza):

1° Ako su X, Y nezavisne, $\text{Cov}(X, Y) = 0$ (obrnuto ne mora da važi).

2° $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.

3° $\text{Cov}(X, X) = D(X)$.

4° $\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$.

5° $\text{Cov}(X + a, Y + b) = \text{Cov}(X, Y)$.

Definisati koeficijent korelacije i navesti njegove osobine (bez dokaza) (2×)

Za slučajne promenljive X, Y sa pozitivnim disperzijama:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}.$$

Osobine (bez dokaza):

$$1^\circ -1 \leq \rho(X, Y) \leq 1.$$

$$2^\circ \rho(X, Y) = \pm 1 \text{ akko postoje } a \neq 0, b \in \mathbb{R} \text{ takvi da } P(Y = aX + b) = 1 \text{ (linearna zavisnost sa verovatnoćom 1).}$$

X, Y su: *nekorelisane* ako $\rho = 0$; *pozitivno korelisane* ako $\rho > 0$; *negativno korelisane* ako $\rho < 0$. (Nezavisnost povlači nekorelisanoost, obrnuto ne mora da važi.)

Definisati početne i centralne momente**(3×)**

Početni moment reda k : $m_k(X) = E(X^k)$, tj.

$$m_k = \sum_i x_i^k P(X = x_i) \text{ (diskretno)} \quad \text{ili} \quad m_k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx \text{ (neprekidno)}.$$

Centralni moment reda k : $\mu_k(X) = E((X - E(X))^k)$, tj.

$$\mu_k = \sum_i (x_i - E(X))^k P(X = x_i) \quad \text{ili} \quad \mu_k = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^k f(x) dx.$$

Važi $\mu_0 = 1$, $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = m_2 - m_1^2$ (=disperzija); centralni momenti se preko binomne formule mogu izraziti pomoću početnih momenata i obrnuto ($m_1 = E(X)$ je početni moment prvog reda).

Binomna raspodela (zakon raspodele, funkcija raspodele, karakteristična funkcija, matematičko očekivanje i disperzija)**(2×)**

Zakon raspodele ($B(n, p)$, $q = 1 - p$):

$$P(S_n = r) = \binom{n}{r} p^r q^{n-r}, \quad r = 0, 1, \dots, n.$$

Funkcija raspodele:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \sum_{k=0}^{[x]} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, & 0 < x \leq n, \\ 1, & x > n. \end{cases}$$

Karakteristična funkcija: $\varphi(t) = (q + pe^{it})^n$.

$$E(S_n) = np, \quad D(S_n) = npq.$$

Geometrijska raspodela (zakon raspodele, karakteristična funkcija, matematičko očekivanje i disperzija) (5×)

Zakon raspodele ($G(k, p)$, $q = 1 - p$):

$$P(X = k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

Karakteristična funkcija:

$$\varphi(t) = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}.$$

$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad D(X) = \frac{q}{p^2}.$$

Puasonova raspodela (zakon raspodele, karakteristična funkcija, matematičko očekivanje i disperzija) (2×)

Zakon raspodele ($P(\lambda)$):

$$P(S_\infty = r) = \frac{\lambda^r e^{-\lambda}}{r!}, \quad r = 0, 1, 2, \dots$$

Karakteristična funkcija: $\varphi(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}$.

$$E(S_\infty) = \lambda, \quad D(S_\infty) = \lambda.$$

Dokazati da Puasonova raspodela predstavlja granični slučaj binomne raspodele (1×)

Teorema. Ako u binomnoj raspodeli broj nezavisnih ispitivanja $n \rightarrow +\infty$, a verovatnoća $p \rightarrow 0$ tako da $np = \lambda = \text{const} > 0$, tada

$$P(S_n = r) \rightarrow \frac{\lambda^r e^{-\lambda}}{r!} \quad \text{kada } n \rightarrow +\infty \quad (r = 0, 1, \dots).$$

Dokaz. Iz $np = \lambda$ imamo $p = \lambda/n$. Zamenom u binomni zakon:

$$\begin{aligned} P(S_n = r) &= \binom{n}{r} p^r q^{n-r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} \cdot \frac{\lambda^r}{n^r} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-r} \\ &= \frac{\lambda^r}{r!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{r-1}{n}\right) \cdot \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^r}. \end{aligned}$$

Kada $n \rightarrow +\infty$: svaki od činilaca $\left(1 - \frac{k}{n}\right) \rightarrow 1$ i $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^r \rightarrow 1$, dok je $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$. Dakle

$$P(S_n = r) \rightarrow \frac{\lambda^r e^{-\lambda}}{r!}. \quad \blacksquare$$

Uniformna (ravnomerna) raspodela (napisati funkciju gustine raspodele, funkciju raspodele, karakterističnu funkciju, matematičko očekivanje i disperziju) (5×)

Gustina ($U(a, b)$): $f(x) = \frac{1}{b-a}$ za $x \in [a, b]$, $f(x) = 0$ inače.

Funkcija raspodele:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in [a, b], \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

Karakteristična funkcija: $\varphi(t) = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$.

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Eksponecijalna raspodela (napisati funkciju gustine raspodele, funkciju raspodele, karakterističnu funkciju, matematičko očekivanje i disperziju) (2×)

Gustina ($E(\lambda)$, $\lambda > 0$): $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ za $x \geq 0$, $f(x) = 0$ za $x < 0$.

Funkcija raspodele: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ za $x \geq 0$.

Karakteristična funkcija: $\varphi(t) = \frac{\lambda}{\lambda - it}$.

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Pokazati da eksponencijalna raspodela poseduje osobinu odsustva memorije (1×)

Tvrđenje. Za $X \sim E(\lambda)$ i sve $s, t \geq 0$ važi $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$.

Dokaz. Kako je $P(X > x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}$, imamo

$$P(X > s+t \mid X > s) = \frac{P(X > s+t, X > s)}{P(X > s)} = \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t). \quad \blacksquare$$

Ova jednakost izražava **osobinu odsustva memorije**: verovatnoća da uređaj radi još t jedinica vremena ne zavisi od toga koliko je već radio (s jedinica).

Definisati Laplasovu funkciju i navesti njene osobine (bez dokaza) (5×)

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt \quad (\text{integral verovatnoće}).$$

Osobine (bez dokaza):

1° $\Phi(0) = 0$.

2° $\Phi(+\infty) = \frac{1}{2}$.

3° $\Phi(-x) = -\Phi(x)$ (neparna funkcija).

4° Veza sa funkcijom raspodele normalne raspodele $N(\mu, \sigma)$: $F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$.

Odavde: $P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$, $P(X < b) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$, $P(|X - \mu| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$.

Formulisati i dokazati Teoremu o nejednakosti Čebiševa**(1×)**

Teorema. Ako je X slučajna promenljiva za koju postoji $E(X^2)$, tada je za svako $\varepsilon > 0$

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X^2)}{\varepsilon^2}.$$

Dokaz (diskretan slučaj; analogno integralom za neprekidan tip).

$$\varepsilon^2 P(|X| \geq \varepsilon) = \varepsilon^2 \sum_{i: |x_i| \geq \varepsilon} p(x_i) = \sum_{i: |x_i| \geq \varepsilon} \varepsilon^2 p(x_i) \leq \sum_{i: |x_i| \geq \varepsilon} x_i^2 p(x_i) + \sum_{i: |x_i| < \varepsilon} x_i^2 p(x_i) = \sum_i x_i^2 p(x_i) = E(X^2). \quad \blacksquare$$

Zamenom X sa $X - E(X)$ dobija se poznatiji oblik: $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$.

STATISTIKA**Definisati empirijsku funkciju raspodele****(3×)**

Za prost uzorak $(X_1, \dots, X_n)$, **empirijska funkcija raspodele** definiše se sa

$$S_n(x) = \frac{k}{n}, \quad \text{za svako } x \in \mathbb{R},$$

gde je k broj elemenata uzorka koji nisu veći od x . Preko varijacionog niza $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$:

$$S_n(x) = \begin{cases} 0, & x < X_{(1)}, \\ \frac{k}{n}, & X_{(k)} \leq x < X_{(k+1)}, \quad 1 \leq k \leq n-1, \\ 1, & x \geq X_{(n)}. \end{cases}$$

Tačkaste ocene parametara**(2×)**

Za prost uzorak $(X_1, \dots, X_n)$ iz populacije sa nepoznatim parametrom θ , statistika $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ koja se koristi kao ocena parametra θ naziva se **ocena parametra**. Ako se u realizovanom uzorku $(x_1, \dots, x_n)$ izračuna broj $v = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$, dobija se **tačkasta ocena**.

Kriterijumi kvaliteta ocene:

- $\hat{\theta}$ je **stabilna** (postojana) ako $\hat{\theta}$ konvergira u verovatnoći ka θ kad $n \rightarrow +\infty$, tj. $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\hat{\theta} - \theta| > \varepsilon) = 0$.
- $\hat{\theta}$ je **centrirana** ako je $E(\hat{\theta}) = \theta$.
- $\hat{\theta}$ je **asimptotski centrirana** ako $E(\hat{\theta}) \rightarrow \theta$ kad $n \rightarrow +\infty$.

(Svaka stabilna ocena je asimptotski centrirana; obrnuto ne mora da važi. Između više centriranih ocena, **efikasnija** je ona sa manjom disperzijom.)

Metod maksimalne verodostojnosti**(2×)**

Za prost uzorak $(X_1, \dots, X_n)$ i realizovan uzorak $(x_1, \dots, x_n)$, **funkcija verodostojnosti** je

$$L(\theta) = \begin{cases} g(x_1; \theta) \cdot g(x_2; \theta) \cdots g(x_n; \theta), & X \text{ neprekidnog tipa,} \\ p(x_1; \theta) \cdot p(x_2; \theta) \cdots p(x_n; \theta), & X \text{ diskretnog tipa,} \end{cases}$$

gde je $g(x; \theta)$ gustina, a $p(x; \theta)$ zakon raspodele obeležja X .

Ako je $\theta = \psi(x_1, \dots, x_n)$ vrednost parametra pri kojoj $L(\theta)$ dostiže maksimum (pri fiksnim $x_1, \dots, x_n$), tada je statistika $\hat{\theta} = \psi(X_1, \dots, X_n)$ **ocena maksimalne verodostojnosti** parametra θ .

(Zbog monotonosti logaritamske funkcije, maksimum se često traži rešavanjem jednačine $\frac{d \log L(\theta)}{d\theta} = 0$.)

Definisati interval poverenja

(3×)

Neka je $(X_1, \dots, X_n)$ uzorak obeležja X čija je raspodela $F(x, \theta)$, i neka su $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$ i $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ dve statistike koje ne zavise od nepoznatog parametra θ , takve da je $\hat{\theta}_1 \leq \hat{\theta}_2$ i

$$P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = \beta = 1 - \alpha,$$

gde je β unapred zadata verovatnoća. Tada se slučajni interval $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$, koji zavisi od uzorka, naziva **interval poverenja** za parametar θ , a verovatnoća β **nivo poverenja**.

Odrediti interval poverenja za matematičko očekivanje kada je disperzija poznata

(2×)

Za veliki uzorak, sredina uzorka $\bar{X}_n$ ima približno $N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$ raspodelu, pa je

$$P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq z_\beta\right) = \beta,$$

gde je z_β broj takav da je $2\Phi(z_\beta) = \beta$ (čita se iz tablice Laplasove funkcije). Odavde sledi da je $100\beta\%$ interval poverenja za μ :

$$\left[\bar{X}_n - z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

Dužina ovog intervala nije slučajna i opada sa porastom obima uzorka n .

Odrediti interval poverenja za nepoznatu verovatnoću

(3×)

Posmatra se obeležje $X = I_A$ (indikator događaja A sa nepoznatom verovatnoćom $p = P(A)$), i $S_n = I_1 + \dots + I_n$ broj realizacija događaja A u uzorku. Na osnovu centralne granične teoreme,

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \text{ ima približno } N(0, 1) \text{ raspodelu.}$$

Za zadati nivo poverenja β nalazi se z_β takvo da je $2\Phi(z_\beta) = \beta$, i rešavanjem (po p) kvadratne jednačine

$$(n^2 + nz_\beta^2)p^2 - (2nS_n + nz_\beta^2)p + S_n^2 = 0$$

dobijaju se manji i veći koren $\hat{p}_1(S_n)$, $\hat{p}_2(S_n)$, tako da je interval poverenja za p (sa nivoom poverenja β):

$$[\hat{p}_1(S_n), \hat{p}_2(S_n)], \quad P(\hat{p}_1(S_n) \leq p \leq \hat{p}_2(S_n)) = \beta.$$